期中复习 Atlas

有理数 × 有理数的运算

每个结论，都有理由。

这份 Atlas 供 Michelle 复习人教版七上**第一章《有理数》、第二章《有理数的运算》**。每站都围绕一个“为什么”，再连接原圈题与变式。圈过的题可能是重点、疑问或曾经的错题，不能全部当成错误记录。

> **使用顺序**：先做12题诊断 → 只补对应站点 → A/B巩固 → C层迁移 → 综合自测 → 隔一段时间重做错题。T层在基础稳后选做。

题型来自教材范围、教辅组织与照片重点；优先级是本次复习建议，**不是学校命题预测**。综合自测为自编100分卷，题型比例与建议60分钟不代表学校安排。

配套：学生练习册 practice.pdf；答案与讲解 answers.pdf。

教材书内P1–62为主体，进位制为照片关联延伸；第三章起不纳入核心。

知识地图与复习入口

单元	主题	达标目标与练习
01	先找基准，再谈正负 基础必会	能说清一个负数相对于什么、向哪个方向变化。 练：D01, C01, C02
02	有理数：看本质，不看外衣 圈题重点	判断一个数能否写成两个整数之比，并用两条分类轴归类。 练：D02, D03, A01, A02, A03
03	边界、反例与奇偶：让“一定”站得住 圈题重点	遇到“所有、一定、至少、至多”时，能找边界或解释必然性。 练：A04, A05, T01
04	数轴是一把有方向的尺 基础必会	会读刻度、求间隔、比较位置，并看懂折叠。 练：D04, A06, A07, C03
05	相反数、绝对值：位置和距离不是一回事 圈题重点	能把绝对值读成距离，并按里面的数的正负去掉符号。 练：D05, A08, A09, A10, T02
06	距离之和：中间不绕路，外侧走两遍 圈题重点	能看图解释绝对值和的最小值，以及外侧为什么出现两个答案。 练：D06, C04, C05, T03
07	看图定符号，再比较大小 圈题重点	把负数比较、字母位置和绝对值化简连接起来。 练：A11, A12, T04
08	加减：先转化，符号跟着项走 基础必会	用方向或抵消解释加法，把减法准确变成加法。 练：D07, B01, B02, B03, B04

知识地图与复习入口

单元	主题	达标目标与练习
09	乘除与倒数：先定符号，再算大小 基础必会	能区分相反数与倒数，准确处理连除和0。 练：D08, A13, B05, B06, B07, T05
10	简便运算：保持数值，选择好走的路 圈题重点	能辨认凑整、分配与提取公因数，知道什么时候不能分配。 练：D09, B08, B09, B10, B11, B12
11	乘方与混合运算：底数边界决定答案 基础必会	能圈出底数，按顺序逐行计算，并做符号检查。 练：D10, A14, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20
12	科学记数法与近似数：数值和精度都要表达 圈题重点	能规范写大数、还原原数，并按指定数位四舍五入。 练：D11, A15, A16, C06
13	应用题：先辨数据类型，再列账单 圈题重点	能区分偏差、累计变化、次数、价格与费率，列清净结果。 练：D12, C07, C08, C09, C10
14	动点题：每次都找相遇前、相遇后 圈题重点	先画初始位置，用相对速度找到全部满足距离条件的时刻。 练：C11, C12
15	规律与新定义：先读规则，再找循环 选做提升	能列前几项、找真正的循环起点，按定义逐层代入。 练：T06, T07
16	进位制：把“满十”换成“满八” 照片关联延伸	能根据题给进位规则解释各位的权重。 练：T08

01 · 先找基准，再谈正负

基础必会

能说清一个负数相对于什么、向哪个方向变化。

为什么

正负号告诉我们相反方向；绝对值告诉我们变化多少。零是约定的分界，0°C不是没有温度。先统一基准，数字才可比较。

- 实际量 = 标准量 + 偏差；例如标准500 g，偏差-3 g，实际为497 g。
- 位置变化记正负；路程累计取每段的绝对值。收入与支出意义相反，收入与盈利不是一对相反意义的量。
- 时差先写成“当地时间 = 北京时间 + 题设时差”。反求北京时要减去时差，并检查跨日。

时差为什么不能凭“早、晚”猜加减?

照片给定纽约时差-12 h：纽约9月1日10:45出发，对应北京9月1日22:45；再加14 h 55 min，得到**9月2日13:40**。也可先算纽约到达时间9月2日01:40，再加12 h。

> **别掉进这个坑**
>
> 只写13:40没有日期，跨日应用题的答案就不完整。分钟按60进位，不能把10:45当10.45小时。

题目怎样变化：换基准；反求标准量；跨午夜时差；从正负记录分别求最终位置和总路程。

取材定位：教材P2–6；阳光照片02时差题4；五星P1、P10。

马上练：D01, C01, C02

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

02 · 有理数：看本质，不看外衣

圈题重点

判断一个数能否写成两个整数之比，并用两条分类轴归类。

为什么

“有理”不是“讲道理”，而是数能写成$\frac{p}{q}$，其中p, q是整数且$q \neq 0$。小数、百分数、分数线只是写法。

- 按整数性：整数（正整数、0、负整数）与非整数有理数（分类中常称分数）。$\frac{6}{3} = 2$归入整数。
- 按正负：正有理数、0、负有理数；正负分类和整数性可以交叉。
- 有限小数、无限循环小数是有理数；无限不循环小数不是。3.1415926是有限小数；π和$\pi/4$不是有理数。
- $22/7$和$355/113$都是有理数，只是π的近似值，不能因为用于近似π就改变类别。

拆开阳光P6第2题

8个数中，排除$\pi/4$和$0.232232223\ldots$（题设说明两个3之间的2越来越多，非循环）。其余$-3, -2/5, 0, 18\%, 3.1415926, 1.\overline{3}$共**6个**有理数。省略号本身不能证明“不循环”，须看完整规律。

> **别掉进这个坑**
>
> 0既不是正数也不是负数，但它是整数、有理数、非负数。分类看数值，不看是否写了分数线。

题目怎样变化：统计个数；填写集合；交集图；判断“π的近似值”；给循环小数和有规律但不循环的小数作对照。

取材定位：教材P7–8；阳光P6题2–4、P7集合图；五星P2–3。

马上练：D02, D03, A01, A02, A03

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

03 · 边界、反例与奇偶：让“一定”站得住

圈题重点

遇到“所有、一定、至少、至多”时，能找边界或解释必然性。

为什么

一个反例足以推翻“一定”；几个例子都对，却不能证明对所有数都成立。0、1、−1和接近0的分数是很好的检查点。

- 最小正整数为1；最大负整数为-1；最小非负数为0。没有最小整数，也没有最小正数（正数除以2更小且仍为正）。
- “非负”包含0；“非正”包含0；负数没有最大的一个，但负整数有最大值-1。
- 三个整数只有奇、偶两种类别，至少两个同奇偶；这两个数的和为偶数，因此它们的平均数是整数。

阳光P7能力提升2：三个平均数

$(a+b)/2, (b+c)/2, (c+a)/2$至少一个是整数。三数全同奇偶时三个都是；两奇一偶或两偶一奇时恰好一个是。**不可能恰好两个**。反例$a=b=c=2$立即否定“至多一个”。

> **别掉进这个坑**
>
> “至少一个”允许一个、两个或三个；题中实际只出现一个或三个。不要把“至少”误读成“恰好”。

题目怎样变化：真假判断并举反例；从“可能”升级到“一定”；改变整数个数或平均数条件。

取材定位：教材第一章习题与复习题；阳光P7能力提升1、2、3。

马上练：A04, A05, T01

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

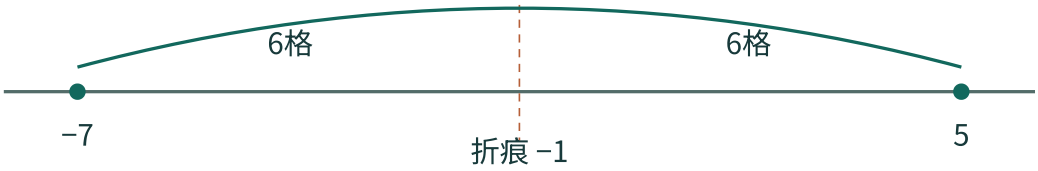
04 · 数轴是一把有方向的尺

基础必会

会读刻度、求间隔、比较位置，并看懂折叠。

为什么

原点确定基准，正方向确定次序，单位长度确定尺子的刻度。越往右数越大；负数也遵守这一条。



- 两点a, b间距离为$|a-b|$；知道左右时用“右边数−左边数”。7个点只有6段间隔。
- 中点$c=(a+b)/2$。折叠后对应两点离折痕一样远，所以$x+x'=2c$。
- 相反数关于原点对称；一般折叠关于折痕对称，折痕不一定是0。

阳光P9折叠题：−4与2重合

折痕在$(-4+2)/2=-1$。5在折痕右侧6格，对应点在左侧6格，为-7。核对：$(5+(-7))/2=-1$。

> **别掉进这个坑**
>
> 不要自动取相反数−5。折叠先找折痕；数刻度间距时数“段”，不是数“点”。

题目怎样变化：未标原点的等距点；折叠求对应数；给距离求左右两点；区间内整数计数（检查端点）。

取材定位：教材P9–11；阳光P9题2、3，P11题4；五星P33、P35。

马上练：D04, A06, A07, C03

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

05 · 相反数、绝对值：位置和距离不是一回事

圈题重点

能把绝对值读成距离，并按里面的数的正负去掉符号。

为什么

a说明位置，$|a|$说明到原点的距离；$-a$是把位置关于原点翻转。距离不能为负，但位置可以。

- $|a| = a$当$a \geq 0$；$|a| = -a$当$a < 0$。特别地，$-a$未必是负数。
- $|a| = r$：$r > 0$有$a = \pm r$；$r = 0$只有$a = 0$；$r < 0$无解。
- $|a| = a \iff a \geq 0$；$|a| = -a \iff a \leq 0$；$|a| > a \iff a < 0$。
- $|b-2| + 3 \geq 3$，当且仅当$b = 2$取最小值3。

别背“去掉负号”，要判断整体

若$a = -5$，则$-a = 5$，$|a| = -a = 5$，$-|a| = -5$。若$|x-3| + |y+2| = 0$，两个非负数相加为0，只能都为0，所以$x = 3, y = -2$。

> **别掉进这个坑**
>
> 绝对值不是“把字母前面的负号擦掉”。先判断绝对值里面的整个式子。非负数相加等于0的推理不能用于差等于0。

题目怎样变化：求所有可能值；附加正负条件筛选；非负性求值；从原点向两边推广到任意定点。

取材定位：教材P12–14；阳光P11、P12题2；五星P28、P30。

马上练：D05, A08, A09, A10, T02

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

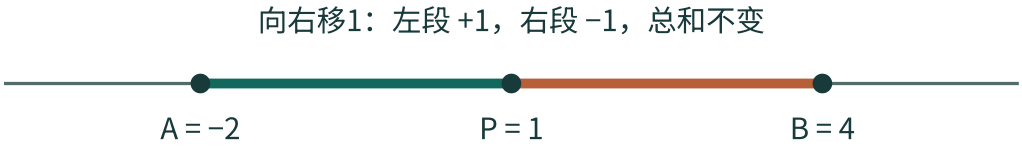
06 · 距离之和：中间不绕路，外侧走两遍

圈题重点

能看图解释绝对值和的最小值，以及外侧为什么出现两个答案。

为什么

把$|x-a|+|x-b|$读成“从A到P，再从P到B”。当P在A、B之间（含端点），没有绕路，和就是AB；在外侧时，多走的那段来回各算一次。



- 设$a<b$，最小距离和为$b-a$，在$a\le x\le b$的整段都取到，不能只写中点。
- 若要求的距离和$S>b-a$，外伸长度$d=[S-(b-a)]/2$，两点为$a-d, b+d$。
- 若$S=b-a$，整段满足；若$S<b-a$，无解。若题设要求整数或排除端点，再筛选。

阳光P11上方题4(3)

A在−4，G在8，基本距离12。要求$MA+MG=13$，多出的1来自外伸段的往返，所以$d=0.5$，M在**−4.5或8.5**。P12的$|x-2|+|x-6|$最小值4，取到时$2\le x\le 6$。

> **别掉进这个坑**
>
> 最小值是一个数；取最小值时x的范围是另一件事。条件“P不与A、B重合”会改变整数个数。

题目怎样变化：等于最短距离；大于最短距离；最值及全部取值位置；把数轴端点换成负数。

取材定位：阳光P9题3、P11题4(3)、P12题4；五星P29、P33、P43。

马上练：D06, C04, C05, T03

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

07 · 看图定符号，再比较大小

圈题重点

把负数比较、字母位置和绝对值化简连接起来。

为什么

同为负数时，离0越远，在数轴上越靠左，因此数反而越小。字母题先找正负，再比较到0的距离，不能只看字母的先后。

- 两个负数比较：先比较绝对值，再反向；例如$-3/4 > -5/6$，因为$3/4 < 5/6$。
- 若$a < 0 < b$且$|a| > b$，则$a + b < 0$，于是$|a + b| = -(a + b)$。
- 去绝对值按“找零点→判断区间内正负→改写”进行，不要直接删除竖线。

阳光P12题3：原点为什么只能在两端？

M、N、P、R连续相隔1，a在MN内部，b在PR内部。若原点为N或P，则$|a| + |b| = b - a < 3$，不可能等于3。原点在M或R时可以实现，例如从M计$a = 0.5, b = 2.5$。所以选**M或R**。

> **别掉进这个坑**
>
> 照片图中的“之间”不含端点。这里的结论是原点可能位于哪两个点，不是说任意a、b都满足和为3。

题目怎样变化：纯数比较→数轴字母排序→和差符号→含字母绝对值；不要跳过符号判断。

取材定位：教材P15–17；阳光P12题3；五星P24、P28–32。

马上练：A11, A12, T04

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

o8 · 加减：先转化，符号跟着项走

基础必会

用方向或抵消解释加法，把减法准确变成加法。

为什么

同向移动累加路程；反向移动相互抵消，剩下哪一边就向哪边。减去一个负数相当于撤销一次向左的变化，因此向右。

- 同号相加：绝对值相加，符号不变。异号相加：绝对值相减，取绝对值较大数的符号。
- $a-b=a+(-b)$，改变的是减法和减数的符号，被减数不变。
- 交换、结合的是带符号的加数。例如$-7+12-3+8=(-7-3)+(12+8)=10$。

同一个负号，在做什么？

$-3-(-5)=-3+5=2$。而$-3+(-5)=-8$。把前者看成“-3与-5相差多少（有方向的差）”，或撤销5单位的负变化，都可解释正2。

> **别掉进这个坑**
>
> “负负得正”是乘除符号规律，不能拿来把两个负数相加算成正数。减去负数只变那一项。

题目怎样变化：温差；分数加减；去括号；凑整与相反数配对；给结果反推漏记变化量。

取材定位：教材P25–36；五星P7–10。

马上练：D07, B01, B02, B03, B04

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

09 · 乘除与倒数：先定符号，再算大小

基础必会

能区分相反数与倒数，准确处理连除和0。

为什么

乘积为1的两个数互为倒数；除以一个非零数，就是乘它的倒数。负负得正可由分配律理解：$(-2)\times[3+(-3)]=0$，已知第一部分是-6，第二部分必须是6。

- 非零数相乘：负因数个数为偶数，积为正；为奇数，积为负。只要有0因数，积为0。
- $a\div b=a\times(1/b)$，要求$b\neq 0$；0没有倒数，0不能作除数。
- 相反数和为0；倒数积为1。$-2/3$的相反数为$2/3$，倒数为$-3/2$。
- 同级乘除从左到右。$8\div 2\times 2=8$，不能把后两项捆成除数。

阳光P37：a与1/a不能只按正负分

$a>1$时$a>1/a$；$0<a<1$时$a<1/a$；$a<-1$时$a<1/a$；$-1<a<0$时$a>1/a$；$a=\pm 1$时相等；$a=0$时$1/a$无意义。先用2、1/2、−2、−1/2四个代表数检查。

> **别掉进这个坑**
>
> 看到分数就上下颠倒，会误把被除数也颠倒。只把除号后面的非零除数取倒数。

题目怎样变化：倒数辨析；连除；包含0的符号判断；数与倒数比较（提升，不必背表）。

取材定位：教材P38–49；阳光P37拓展2；五星P11–14。

马上练：D08, A13, B05, B06, B07, T05

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

10 · 简便运算：保持数值，选择好走的路

圈题重点

能辨认凑整、分配与提取公因数，知道什么时候不能分配。

为什么

简算的每一步都必须相等。拆一个负带分数前，先在数轴上判断它位于哪个整数的哪一侧，最能防止符号弄反。

- $k(a+b-c)=ka+kb-kc$，外面的数要乘到每一项，连同符号一起。
- $-19\frac{17}{18}=-(19+17/18)=-20+1/18$，不是$-19+17/18$。
- 可以把$(a+b)\div c$化成$a\div c+b\div c$（$c\neq 0$）；不能把$a\div(b+c)$拆成$a\div b+a\div c$。
- 小数配对：$1.25\times 8=10$，$0.125\times 8=1$，$0.25\times 4=1$；先数负因数。

阳光P32题3：负带分数凑整

$-19\frac{17}{18}\times 6=(-20+1/18)\times 6=-120+1/3=-119\frac{2}{3}$。估算原数接近−20，乘6应接近−120；若得到正126就立刻知道不合理。

> **别掉进这个坑**
>
> 通分与分配律都可能正确，但分母的公倍数在括号外时分配更省力。不要为了快跳掉符号步骤。

题目怎样变化：正向分配→逆向提取→负带分数凑整→辨别除数为和的伪分配。

取材定位：教材乘法运算律；阳光P32题3、4、5、6；五星P17–20。

马上练：D09, B08, B09, B10, B11, B12

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

11 · 乘方与混合运算：底数边界决定答案

基础必会

能圈出底数，按顺序逐行计算，并做符号检查。

为什么

a^n表示n个a相乘，指数不是乘在a旁边的系数。括号告诉你哪些内容一起重复；-3^2的底数是3，前面的负号在乘方之外。

- $(-3)^2=9$，$-3^2=-9$，$(-3)^3=-27$；正指数下负数奇次幂负、偶次幂正。
- 顺序：括号内先算；先乘方，再乘除，后加减；同级从左到右。分数线也有整体分组作用。
- $0<a<1$时$a^3<a^2<a$；例如$(1/2)^3=1/8$，不能认为“次方越大数越大”。

把计算链拆成可检查的三步

$-2^2+(-3)^2\div(-3)-2\times(-4)$
$=-4+9\div(-3)+8$
$=-4-3+8=1$。每行只处理同一层级，保留未算部分。

> **别掉进这个坑**
>
> 平方结果为正的前提是整个底数被平方。$-a^2$通常非正；$(-a)^2$非负。不要擅自用$(a+b)^2=a^2+b^2$。

题目怎样变化：括号有无；分数底数；含绝对值的混合运算；先判符号估大小；规律数列的奇偶性。

取材定位：教材P51–54、P56–57；五星P15–16、P25。

马上练：D10, A14, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

12 · 科学记数法与近似数：数值和精度都要表达

圈题重点

能规范写大数、还原原数，并按指定数位四舍五入。

为什么

科学记数法用10的幂标明尺度；近似数末位标明精确到了哪里。两者可以一起出现，但“科学记数法”本身并不意味着发生了近似。

- 本章大数写成$a \times 10^n$，要求$1 \le |a| < 10$；注意包含1，不包含10。指数由移动的小数位数决定。
- 先统一“万、亿”等单位，再改写。例如3.2万 = 32000 = 3.2×10^4。
- 精确到某位，看它后一位；进位后检查末尾0。$7.958 \approx 8.0$（精确到0.1），不能写8。
- $9\,608\,000 \approx 9\,610\,000 = 9.61 \times 10^6$（精确到万位），也可写961万。

阳光P41题5的两个小陷阱

0.006502精确到千分位：千分位是6，后一位5，要进1，所以≈ 0.007。7.958精确到十分位得到8.0，末尾0表达精度。另如1.80×10^4，末位0对应原数的百位。

> **别掉进这个坑**
>
> 不要把1≤|a|<10写成1<|a|<10；不要只盯系数的小数位而忽略10的幂或“万”的单位。

题目怎样变化：规范形式辨析；负大数；带单位大数；四舍五入进位；反读精确到哪一位。

取材定位：教材P54–57；阳光P41科学记数法与近似数。

马上练：D11, A15, A16, C06

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

13 · 应用题：先辨数据类型，再列账单

圈题重点

能区分偏差、累计变化、次数、价格与费率，列清净结果。

为什么

表格中的同一个“−2”可能是少2克、跌2元或向西走2千米；运算取决于它代表什么。把“每个×个数”“收入−全部支出”写清楚，长题就变成短账单。

- 累计变化：今天的值 = 昨天的值 + 今天变化量，逐日列表找最高最低。
- 偏差表：总偏差 = 每类偏差×该类数量之和；平均实际量 = 标准量 + 总偏差/总件数。
- 利润 = 销售收入−制作成本−包装成本−额外成本。费率的计费基数必须匹配买入额或卖出额；$1.5‰ = 0.0015$。

阳光P37股票题：按题设费率

每天价格24.8、24.2、22.7、23.2、24.4元；最高24.8、最低22.7。买入总支出$24000 + 24000 \times 0.0015 = 24036$元；卖出净收入$24400 - 24400 \times (0.0015 + 0.001) = 24339$元；盈利**303元**。

> **别掉进这个坑**
>
> 最大涨幅不等于最高价格。样本只能支持估算：P46题14按样本平均偏差估计500枚，总超重40 g，额外成本80元，利润4920元；不能把“每超1 g加2元”当“每枚加2元”。

题目怎样变化：逐日累计→求极值；偏差频数→总量/平均；样本扩大→估算成本；净收益完整扣费。

取材定位：教材P6、P20、第二章应用与复习题；阳光P37题4、P46题14；五星P10。

马上练：D12, C07, C08, C09, C10

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

14 · 动点题：每次都找相遇前、相遇后

圈题重点

先画初始位置，用相对速度找到全部满足距离条件的时刻。

为什么

固定距离可能出现在目标左边，也可能出现在右边；追上之前距离缩小，超过之后距离增大。这正是“漏一个答案”的来源。



- 位置 = 起点 + 带方向的速度×时间。向左速度记负数。
- 同向追及每秒缩短“快速度−慢速度”；相向运动每秒缩短速度之和。
- 相距d：先画谁在谁左侧，再分相遇前后；最后筛选$t \geq 0$及题设的有效时间。

阳光P46题15：一张“间距账单”

A=6，B=−4，起始间距10。P、Q均向左，速度6、2，间距每秒缩短4。追上需$10/4 = 2.5$秒。相距8：追上前$(10-8)/4 = 0.5$秒；超过后$(10+8)/4 = 4.5$秒。也可检验$|10-4t| = 8$。

> **别掉进这个坑**
>
> 向左运动的位置是“起点−速度大小×时间”。阳光P9的A从−4向右、C固定4，距离3时A在1或7，时间为5秒或11秒。

题目怎样变化：一个动点与定点→两个同向动点→相向运动→加入停止时间筛选；只保留本范围所需算术与距离模型。

取材定位：阳光P9题4(3)、P46题15；五星P34、P38–39。

马上练：C11, C12

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

15 · 规律与新定义：先读规则，再找循环

选做提升

能列前几项、找真正的循环起点，按定义逐层代入。

为什么

新符号通常只是给旧运算换一个名字；程序循环必须先进入重复状态。不要看到大序号就把第一项当周期起点。

- 阳光P37程序：偶数除2，奇数加3，从10开始，输出依次5、8、4、2、1、4、2、1……。
- 第3次起以4、2、1循环;$2026-3=2023=3\times674+1$，第2026次输出2。用第3、4、5次校验余数对应。
- 对非零a，$a/|a|=|a|/a$只可能是1或−1；看符号即可。
- 若$abc>0$：全正或两负一正；若$a+b+c=0$且都非零：只能两正一负或两负一正。

阳光P37拓展3 / P41上方题4

若$abc>0$，$|a|/a+|b|/b+|c|/c+|abc|/(abc)$为4或0。若$a+b+c=0$且$a,b,c\neq0$，则$a/|a|+b/|b|+c/|c|$为1或−1，最大1、最小−1。非零条件来自分母有意义。

> **别掉进这个坑**
>
> 不要给a=0代入含1/a或a/|a|的式子。举例可以发现答案，穷尽符号类别才说明没有漏解。

题目怎样变化：周期项→大序号；新定义嵌套→不交换顺序；符号商→分类穷尽。

取材定位：阳光P37拓展1、3，P41上方题4；五星P25、P27、P31。

马上练：T06, T07

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

16 · 进位制：把“满十”换成“满八”

照片关联延伸

能根据题给进位规则解释各位的权重。

为什么

十进制从右到左的权重是1、10、100；满八进一，就换成1、8、64。图上每一根绳子的结数是这个位置的“数字”，不是直接拼成十进制数。

- 阳光P41上方题3：从右往左满八进一，右、中、左分别4、3、1个结。
- 因此数量为$1 \times 8^2 + 3 \times 8 + 4 = 64 + 24 + 4 = 92$。
- 八进制每位数字只能0–7；二进制每位只能0或1。1位权可写8^0，本章实践规定非零数的0次幂为1。

把符号翻译回“几组”

$(203)_8 = 2 \times 64 + 0 \times 8 + 3 = 131$。0表示这一位没有8的组，却必须占位。$(1011)_2 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$。

> **别掉进这个坑**
>
> “有规律”不等于“循环”；“写成134”也不等于一百三十四。先读题中的规则和方向。

题目怎样变化：给结绳图→写各位权重→换算十进制；若考试未强调实践活动，本节放在核心掌握之后。

取材定位：教材P63–67综合与实践；阳光P41上方题3。

马上练：T08

合上讲义，我能解释：_____

我需要再试一次的题号：_____

圈题回看 · 1–4

照片02 · 时差题4（页码未显示） · 时间计算还要写日期

按纽约=北京−12 h，出发折成北京时间9月1日22:45，再加14 h 55 min，得到9月2日13:40。

回补单元01；迁移练习C01

P6 · 基础2 · 有限小数、循环小数与π

答案6个（B）。π/4和题设2的数量递增的小数不是有理数；3.1415926是有限小数，1.333…循环。

回补单元02；迁移练习A01

P6 · 基础3 · 近似π的分数仍是有理数

22/7是有理数（A）；不是整数，也不是有限小数。它与π并不相等。

回补单元02；迁移练习A02

P6 · 基础4 · 两个维度分别归类

正数：2、50/13、2021、0.666…；负数：−30%、−3、−1又1/2；整数：2、0、−3、2021。一个数可进入不同类别。

回补单元02；迁移练习A03

圈题回看 · 5–8

P7 · 能力提升2 · 至少一个，不能说至多一个

三个整数至少两数同奇偶，其平均数为整数。三个平均数为整数的个数可能1或3，答案C。

回补单元03；迁移练习T01

P9 · 题2、3 · 折叠中点与整数端点

−4与2重合，折痕−1，5对应−7。PA+PB=5时P位于[−3,2]；排除端点后整数为−2、−1、0、1，共4个。

回补单元04；迁移练习C03

P9 · 题4(3) · 固定距离有左右两个位置

A=−4，B=1，C=4；AB=5、AC=8。A向右每秒1，离C为3时A=1或7，因此5秒或11秒。

回补单元14；迁移练习C11

P11 · 上方题4(3) · 多出的距离要除以2

−4到8共12；距离和13，多1要分摊到往返两段，外伸0.5。M=−4.5或8.5。

回补单元06；迁移练习C04

圈题回看 · 9–12

P12 · 能力提升2 · 绝对值非负，最小可为0

|b−2|+3最小值3，且在b=2取得。不是把b设为0。

回补单元05；迁移练习A10

P12 · 能力提升3 · 原点候选逐一排除

选M或R（A）。原点为N或P时，|a|+|b|=b−a<3，与题设矛盾；两端可以满足。

回补单元07；迁移练习T04

P12 · 能力提升4 · 三个问法是同一个距离模型

(1)到5与−3等距，x=1；(2)|x+5|+|x−2|=9，x=−6或3；(3)|x−2|+|x−6|最小为4，且2≤x≤6。

回补单元06；迁移练习C05

P32 · 题3、4 · 负带分数凑整；辨别分配律

题3：−20+1/18，乘6得−120+1/3=−119又2/3。题4正确选项D；除数是和时不能分配，外因子还要乘常数项。

回补单元10；迁移练习B10

圈题回看 · 13–16

P37 · 题4 · 逐日累计；‰与计费基数

价格24.8、24.2、22.7、23.2、24.4，最高24.8、最低22.7。按题设1.5‰买卖手续费与1‰卖出税，净盈利303元。

回补单元13；迁移练习C08

P37 · 拓展1、2、3 · 循环起点、倒数范围与符号分类

程序第2026次为2；a与1/a需按−1、0、1分区且排除0；abc>0的符号商和为4或0。

回补单元15；迁移练习T05

P41 · 上方题3、4 · 满八进一；分母非零

结数左1中3右4，十进制为92；a+b+c=0且三数非零时，符号商之和最大1、最小−1。

回补单元16；迁移练习T08

P41 · 近似数题5 · 四舍五入与末尾0

依次51.3、0.007、9 610 000（精确到万位）、25.68、8.0。科学记数法的系数条件是$1 \leqslant |a| < 10$。

回补单元12；迁移练习C06

圈题回看 · 17–18

P46 · 题14 · 按数量加权；额外成本的单位

极差4 g；总偏差−2×3−1×4+0×9+1×6+2×3=2 g。按样本平均估500枚超重40 g，多花80元，利润4920元。样本不能确定整批真实超重。

回补单元13；迁移练习C09

P46 · 题15 · 追上之后还有一次满足距离

B=−4，中点1；追上2.5秒；相距8时0.5秒或4.5秒。P=6−6t，Q=−4−2t，距离|10−4t|。

回补单元14；迁移练习C12

怎样复习，怎样检查

怎样判断“真的会了”？

1. 不翻资料，可以用一句话说明为什么。
2. 能独立算对基础题，并解释至少一个容易混淆的反例。
3. 换一个数字、方向或问法，仍能认出同一模型。
4. 隔一段时间重新作答，不靠记住答案。

给错题标一个原因：**概念 / 符号 / 顺序 / 漏解 / 读题与单位**。先改原因，再做同类新题。避免把每道错题都归因于“粗心”。

家长可以这样陪她

问“这一项是什么量”“为什么要除以2”“另一侧有没有位置”“有没有0这个边界”。让Michelle先画、先说，再看解析。对已经会的内容快速通过；同一类题连续独立做对两题后换类型，稍后再回测。

时间紧时优先D、A/B中的错题类型、C03–05、C08–12，以及M卷。T题选做，不因为一道提升题卡住而否定基础掌握。

考场最后一遍检查

① 负号：底数内还是外？

② 括号：每一项都处理了吗？

③ 除法：倒数只取除数了吗？

④ 绝对值：考虑左右、0与端点了吗？

⑤ 应用：日期、单位、费率基数齐全吗？

⑥ 近似：规定的末位0保留了吗？